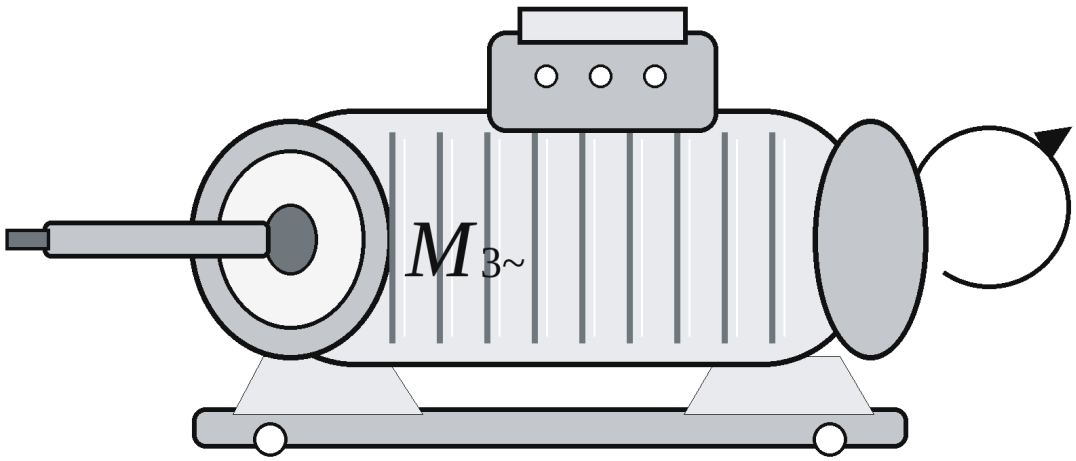
GYMNÁZIUM a STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY FRENŠTÁT p. R.	Jméno: Vojtěch Solanský	Podpis:
Název měření: **SEMESTRÁLNÍ PROJEKT ZELE 3Z**		Třída: T4A Skupina: 3 Číslo měření: **3Z**
Zkoušené předměty: **Trojfázový asynchronní motor**		Změřeno dne: 9. 9. 2025 Vyučující: Vladimír Kokeš
Funkce při měření: Zapojující, Měřič	Spoluměřící: -	

Schéma:



trojfázový asynchronní motor

$U_n = 400\,V$	$f_n = 50\,Hz$	$2p = 2$
$P_n = 7200\,W$	$n_n = 2951\,min^{-1}$	$I_n = 13\,A$
$\cos(\varphi_n) = 0{,}88$	$\frac{M_z}{M_n} = 2{,}1$	$\frac{I_z}{I_n} = 9$

Poznámky učitele:	Známka: Datum:

ZADÁNÍ:

Trojfázový asynchronní motor pracuje při jmenovitém napětí U_n a jmenovité frekvenci f_n. Ze zadaných štítkových a katalogových údajů určete synchronní otáčky n_s, otáčky při zatížení polovinou jmenovitého momentu n_x, jmenovitý moment, záběrný proud, záběrný moment a jmenovitou účinnost.

Přiložená momentová charakteristika je pouze orientační. Hodnoty z ní nelze odměřovat; pro výpočet otáček při polovičním momentu se použije přibližně lineární pracovní oblast motoru.

Zadané hodnoty:

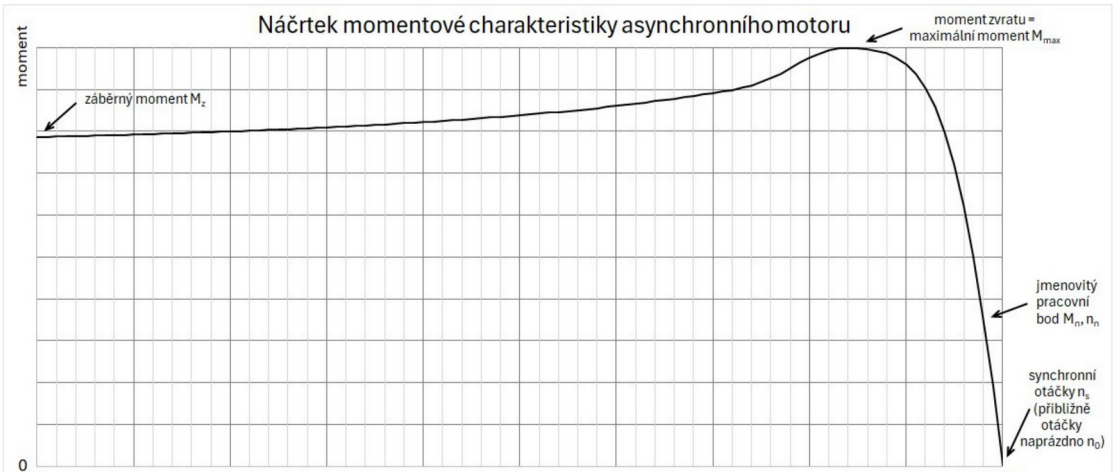
$U_n = 400\,V$ $\quad f_n = 50\,Hz$ $\quad 2p = 2$

$P_n = 7200\,W$ $\quad n_n = 2951\,min^{-1}$ $\quad I_n = 13\,A$

$\cos(\varphi_n) = 0{,}88$ $\quad \frac{M_z}{M_n} = 2{,}1$ $\quad \frac{I_z}{I_n} = 9$

MOMENTOVÁ CHARAKTERISTIKA:

Náčrtek zachycuje obecný tvar momentové charakteristiky asynchronního motoru. Je pouze orientační a slouží k vymezení přibližně lineární běžné pracovní oblasti; žádná číselná hodnota se z něj neodečítá.



VÝPOČTY:

Všechny zobrazené mezivýsledky se zaokrouhlují na tři desetinná místa a v této podobě se použijí v následujícím kroku.

Počet pólových dvojic:

$$p=\frac{2p}{2}\ p=\frac{2}{2}$$

$$p=1$$

Synchronní otáčky motoru:

$$n_S=\frac{60\cdot f_n}{p}\ n_S=\frac{60\cdot 50}{1}$$

$$n_S=3000{,}000\ min^{-1}$$

Jmenovitá účinnost motoru:

$$\eta_n=\frac{P_n}{\sqrt{3}\cdot U_n\cdot I_n\cdot\cos(\varphi_n)}\cdot 100\ \eta_n=\frac{7200}{\sqrt{3}\cdot 400\cdot 13\cdot 0{,}88}\cdot 100$$

$$\eta_n=90{,}842\ \%$$

Záběrný proud motoru:

$$I_z=I_n\cdot\frac{I_z}{I_n}\ I_z=13\cdot 9$$

$$I_z=117{,}000\ A$$

Jmenovitý moment motoru:

$$M_n=\frac{P_n}{2\cdot\pi\cdot\frac{n_n}{60}}=\frac{P_n\cdot 60}{2\cdot\pi\cdot n_n}$$

$$M_n=\frac{7200\cdot 60}{2\cdot\pi\cdot 2951}$$

$$M_n=23{,}299\ N\cdot m$$

Záběrný moment motoru:

$$M_z=M_n\cdot\frac{M_z}{M_n}\ M_z=23{,}299\cdot 2{,}1$$

$$M_z=48{,}928\ N\cdot m$$

Otáčky při polovině jmenovitého momentu:

V běžné pracovní oblasti je pokles otáček oproti synchronním otáčkám přibližně úměrný zatěžovacímu momentu.

$$\frac{n_S-n_X}{M_X}=\frac{n_S-n_n}{M_n}$$

Protože $M_x = 0{,}5M_n$, je poměr M_x/M_n přesně 0,5.

$$n_X=n_S-0{,}5(n_S-n_n)\ n_X=3000-0{,}5(3000-2951)$$

$$n_X=2975{,}500\ min^{-1}$$

ZHODNOCENÍ:

Dvoupólovému asynchronnímu motoru napájenému frekvencí 50 Hz odpovídají synchronní otáčky n_s = 3000,000 min^{-1}. Jmenovité otáčky 2951 min^{-1} jsou nižší, protože motor při zatížení pracuje se skluzem.

Při zatížení polovinou jmenovitého momentu vycházejí z lineární aproximace běžné pracovní oblasti otáčky n_x = 2975,500 min^{-1}. Tato hodnota nebyla odečtena z orientačního náčrtku momentové charakteristiky.

Jmenovitý moment motoru je M_n = 23,299 N·m. Záběrný proud 117,000 A je devítinásobkem jmenovitého proudu a záběrný moment 48,928 N·m je 2,1násobkem jmenovitého momentu. Jmenovitá účinnost vychází η_n = 90,842 %.

Výsledky popisují idealizovaný teoretický výpočet z jmenovitých a katalogových údajů. Nebyly experimentálně ověřeny a nezohledňují toleranci parametrů, změnu napájecího napětí, zahřívání ani nelinearity skutečné momentové charakteristiky mimo běžnou pracovní oblast.